

Kelvin Andrei Cahuana Condori

kelvin.andrei.cc@gmail.com | linkedin.com/in/kelvin-andrei-cahuana-condori | https://github.com/andrewkc | +51 968788031

RESUMEN

Estudiante de último año de la carrera de Ciencia de la Computación en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) con profundo interés en proyectos de investigación en computación cuántica, *quantum learning theory*, quantum machine learning, quantum information theory y deep learning. He participado en proyectos y hackathons de computación cuántica utilizando Qiskit, PennyLane y Cirq, incluyendo simulaciones de quantum scrambling y modelos híbridos cuántico-clásicos para análisis y predicción de datos climáticos. Busco integrarme a un grupo de investigación donde pueda contribuir, desarrollar experiencia en investigación científica y continuar una carrera académica en computación cuántica.

INTERESES DE INVESTIGACIÓN

Quantum Learning Theory (QLT): learnability, sample complexity, quantum state discrimination, shadow tomography y quantum property testing.

Quantum Information: classical shadows, quantum state tomography, estimación eficiente de observables y caracterización de sistemas cuánticos.

Quantum Algorithms: quantum advantage, dequantization, algoritmos cuánticos de aprendizaje y procesamiento de información cuántica.

PRINCIPALES HABILIDADES

Lenguajes de Programación: Python, C++, C, C#, JavaScript, TypeScript, Rust y Bash.

Computación Cuántica: Qiskit, PennyLane, Cirq, D-Wave Ocean SDK, VQAs y quantum annealing.

Computación Científica: NumPy, SciPy, Matplotlib, Jupyter Notebook y análisis de datos.

Machine and Deep Learning: Scikit-Learn, PyTorch, modelos generativos y modelos híbridos cuántico-clásicos.

Herramientas Computacionales: LaTeX, Git, GitHub, Linux, Jupyter Notebook y VS Code.

Metodología Científica: Lectura crítica de artículos científicos y reproducibilidad experimental.

Idiomas: Español (nativo) e Inglés (intermedio).

PROYECTOS DESTACADOS EN INFORMACIÓN Y COMPUTACIÓN CUÁNTICA

Q-ENSO: Hybrid Quantum-Classical Drought Predictor

Octubre 2025

Segundo puesto en Quantum Hackathon LATAM 2025

PennyLane, Quantum Machine Learning, VQA

- Optimización del modelo **SQUARE Mamba** para la predicción de sequías en Paso Severino, Uruguay.
- Desarrollo de un pipeline híbrido cuántico-clásico para el entrenamiento y evaluación de modelos de predicción climática.
- Integración de PennyLane y QBraid para la simulación y ejecución de componentes cuánticos del modelo.
- Análisis de robustez mediante simulaciones de ruido cuántico sobre el desempeño predictivo del sistema.
- Aplicación de computación cuántica a problemas de predicción climática y gestión de recursos hídricos.
- Segundo puesto en Quantum Hackathon LATAM 2025 entre equipos participantes de la región.
- Repositorio: github.com/andrewkc/Q-ENSO

Quantum Scrambling Verification Simulator

Mayo 2026 – Presente

Proyecto Final del curso Introducción a la Información Cuántica

Qiskit, Quantum Information, Quantum Scrambling

- Implementación en Qiskit del protocolo de verificación de *quantum scrambling* descrito en el paper **Verified Quantum Information Scrambling** (Landsman et al., 2019), basado en la propuesta de teleportación cuántica de Yoshida y Yao.
- Simulación de circuitos cuánticos con pares EPR, mediciones Bell y protocolos de teleportación cuántica.
- Estudio de la relación entre *out-of-time-ordered correlators* (OTOCs), scrambling cuántico y procesos de decoherencia.
- Implementación de scramblers unitarios de tres qubits y análisis de la dispersión de información cuántica en sistemas multipartitos.
- Comparación entre el cálculo directo del OTOC y los protocolos de teleportación probabilístico y determinista descritos en la literatura, incluyendo la variante basada en el algoritmo de Grover para reemplazar la postselección de mediciones Bell.

- Evaluación de las métricas P_ψ (probabilidad de éxito de la medición Bell), F_ψ (fidelidad de teleportación) y N (factor de ruido) para distinguir scrambling genuino de decoherencia.
- Repositorio: github.com/andrewkc/quantum-scrambling

Research Project in Quantum Learning Theory

2026 – Presente

Undergraduate Research Thesis

QLT, Learnability, Classical Shadows, Quantum Information

- Investigación en problemas de *learnability* y *sample complexity* para sistemas cuánticos desde la perspectiva de *Quantum Learning Theory*.
- Estudio de técnicas de *classical shadows*, *shadow tomography* y estimación eficiente de observables cuánticos.
- Estudio de límites fundamentales del aprendizaje cuántico y de resultados de *dequantization* para caracterizar rigurosamente posibles ventajas cuánticas.
- Análisis de problemas de *quantum state discrimination*, *quantum property testing* y caracterización eficiente de estados cuánticos.
- Revisión sistemática de literatura reciente en Quantum Learning Theory, incluyendo trabajos de Beckey, Huang, Chen, Aaronson, Wright y otros investigadores del área.
- Exploración y estudio de recursos recientes de Quantum Learning Theory, incluyendo las **Quantum Learning Theory Lecture Notes** de Jacob Beckey (UIUC) y material desarrollado en [Caltech](#), [Harvard](#) y [Berkeley](#).

EDUCACIÓN

Universidad de Ingeniería y Tecnología

Lima, Perú

Grado de Bachiller en Ciencia de la Computación

Agosto 2021 – Diciembre 2026

Actividades y Sociedades:

Club de Matemática Avanzada, Club de Programación Competitiva, Club de Software Libre

PRINCIPALES LOGROS

Premio Edwin Catmull - Mejor proyecto de Computación Gráfica 2026-I

Julio 2026

Facultad de Computación de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)

Seleccionado para la Hackathon 2026 - Cómputo cuántico para los desafíos del agua

Junio 2026

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Open Quantum Institute

Segundo Puesto en Quantum Hackathon LATAM 2025 - Quantum for Climate

Octubre 2025

Universidad de Montevideo, Open Quantum Institute (CERN)

Panelista en Quantum IA Summit 2025

Diciembre 2025

QuantumHub Perú, Centro de Divulgación Científica, Cultura y Desarrollo Tecnológico (CEDDITEC)

Ganador del programa Beca 18 2021

Mayo 2021

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec)

CERTIFICACIONES

QWorld OQI Pre-Hackathon Training Programme 2026 (QCobalt)

Junio 2026

Open Quantum Institute and QWorld

QWorld QSilver Workshop

Febrero 2026

QEgypt and QTunisia

QWorld OQI Hackathon QC Certification Courses 2025 (QBronze and QNickel)

Agosto 2025

Open Quantum Institute and QWorld

Quantum Machine Learning Workshop

Octubre 2025

Fundacja Quantum AI and QPoland

Fundamentos de Información Cuántica

Enero 2026

IBM Quantum Platform

OTROS INTERESES

Álgebra geométrica, álgebra moderna, *Langlands program*, análisis funcional, teoría de la complejidad, teoría de la computación, programación competitiva, *deep learning*, *statistical learning theory*, modelos generativos, mecánica cuántica, *quantum error correction*, filosofía analítica, teoría musical, producción musical, musicología, literatura clásica y contemporánea (*dark academia*).